

TP Avancé Bash

Scripting sous

Debian

Table des matières

Introduction	3
1. Mise en place d'un système de sauvegarde avancé.....	3
Objectif	3
Création du script	4
Exécution du script	6
Résultat obtenu	7
Concepts Bash utilisés.....	7
2. Création d'utilisateurs en lot.....	8
Objectif	8
Fichier des utilisateurs	8
Création du script	9
Exécution	12
Vérification	12
3. Automatisation avec Cron	13
Apports du TP	14
Conclusion.....	14

Introduction

Ce TP a été réalisé sur un serveur Debian dans le but d'automatiser des tâches d'administration système à l'aide de scripts Bash.

Deux objectifs principaux ont été abordés :

- Automatiser les sauvegardes de répertoires importants.
- Créer plusieurs utilisateurs à partir d'un fichier texte.

Ce travail permet de découvrir des notions essentielles de Scripting telles que les fonctions, la gestion des erreurs, la journalisation (logs) et le traitement automatisé de données.

1. Mise en place d'un système de sauvegarde avancé

Objectif

Le premier script permet d'effectuer automatiquement une sauvegarde compressée d'un dossier en :

- Vérifiant l'existence du dossier source ;
 - Créant une archive au format .tar.gz ;
 - Stockant les sauvegardes dans un répertoire dédié ;
 - Enregistrant toutes les opérations dans un fichier de logs ;
 - Supprimant les anciennes sauvegardes datant de plus de 7 jours.
-

Création du script

Le script a été créé avec l'éditeur Nano :

```
nano sauvegarde_avancee.sh
```

Capture d'écran 1 : Création du script dans Nano

```
#!/bin/bash

# =====
# Variables globales
# =====
SOURCE="$1"
DESTINATION="$HOME/Sauvegardes"
DATE=$(date +%d-%m-%Y_%H-%M-%S)
ARCHIVE="backup_$(date +%d-%m-%Y_%H-%M-%S).tar.gz"
LOGFILE="$DESTINATION/backup.log"

# =====
# Fonction de journalisation
# =====
log() {
    echo "[$(date +%d-%m-%Y %H:%M:%S)] $1" | tee -a "$LOGFILE"
}

# =====
# Vérifications préliminaires
# =====
if [ -z "$SOURCE" ]; then
    echo "Usage : $0 <dossier_source>"
    exit 1
fi

if [ ! -d "$SOURCE" ]; then
    echo "Erreur : le dossier '$SOURCE' n'existe pas."
    exit 1
fi

mkdir -p "$DESTINATION"

# =====
# Création de l'archive
# =====
log "Début de la sauvegarde de $SOURCE"

tar -czf "$DESTINATION/$ARCHIVE" "$SOURCE"

if [ $? -eq 0 ]; then
    log "Sauvegarde réussie : $ARCHIVE"
else
    log "Erreur lors de la sauvegarde"
    exit 1
fi
```

```
# =====
# Nettoyage des anciennes sauvegardes
# =====
find "$DESTINATION" -name "backup_*.tar.gz" -mtime +7 -delete
log "Suppression des sauvegardes de plus de 7 jours"

# =====
# Taille de l'archive
# =====
TAILLE=$(du -h "$DESTINATION/$ARCHIVE" | cut -f1)
log "Taille de l'archive : $TAILLE"

# =====
# FIN
# =====
log "Sauvegarde terminée avec succès"
```

Exécution du script

Après avoir rendu le fichier exécutable :

```
chmod +x sauvegarde_avancee.sh
```

Le script est lancé avec :

```
./sauvegarde_avancee.sh /home/b04/Workspace/Reborn-Project/Automatisation/TP2/test_sauvegarde_avancee
```

Capture d'écran 2 : Exécution du script

```
b04@b04-debian-server:~/Workspace/Reborn-Project/Automatisation/TP2$ ls -la
total 28
drwxr--r-- 3 b04 b04 4096 10 juin 20:23 .
drwxr--r-- 6 b04 b04 4096 25 mai 14:19 ..
-rw-r--r-- 1 root root 394 25 mai 14:14 creation_utilisateur.log
-rwxr--r-- 1 b04 b04 2528 25 mai 14:00 creation_utilisateurs_lot.sh
-rwxr--r-- 1 b04 b04 1558 24 mai 15:21 sauvegarde_avancee.sh
drwxrwxr-x 2 b04 b04 4096 10 juin 20:14 test_sauvegarde_avancee
-rwxr--r-- 1 b04 b04 68 25 mai 14:14 utilisateurs.txt
b04@b04-debian-server:~/Workspace/Reborn-Project/Automatisation/TP2$ pwd
/home/b04/Workspace/Reborn-Project/Automatisation/TP2
b04@b04-debian-server:~/Workspace/Reborn-Project/Automatisation/TP2$ ./sauvegarde_avancee.sh /home/b04/Workspace/Reborn-Project/Automatisation/TP2/test_sauvegarde_avancee
[10-06-2026 20:28:10] Début de la sauvegarde de /home/b04/Workspace/Reborn-Project/Automatisation/TP2/test_sauvegarde_avancee
tar: Suppression de « / » au début des noms des membres
[10-06-2026 20:28:10] Sauvegarde réussie : backup_10-06-2026_20-28-10.tar.gz
find: prédicat inconnu « -mtime »
[10-06-2026 20:28:10] Suppression des sauvegardes de plus de 7 jours
[10-06-2026 20:28:10] Taille de l'archive : 4,0K
[10-06-2026 20:28:10] Sauvegarde terminée avec succès
b04@b04-debian-server:~/Workspace/Reborn-Project/Automatisation/TP2$ _
```

Résultat obtenu

Une archive compressée est créée dans le dossier :

~/Sauvegardes

Exemple :

backup_10-06-2026_20-28-10.tar.gz

Un fichier de journalisation est également généré :

backup.log

Capture d'écran 3 : Archive et fichier log créés

```
b04@b04-debian-server:~/Workspace/Reborn-Project/Automatisation/TP2$ ls -l ~/Sauvegardes/
total 16
-rw-rw-r-- 1 b04 b04 454 10 juin  20:24 backup_10-06-2026_20-24-57.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 b04 b04 301 10 juin  20:28 backup_10-06-2026_20-28-10.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 b04 b04 247 24 mai   15:21 backup_24-05-2026_15-21-38.tar.gz
-rw-rw-r-- 1 b04 b04 825 10 juin  20:28 backup.log
```

Concepts Bash utilisés

Concept	Rôle
tar -czf	Création d'une archive compressée
find -mtime +7	Suppression des anciennes sauvegardes
Fonction log()	Écriture dans le fichier journal
mkdir -p	Création automatique du dossier de destination
\$?	Vérification du succès d'une commande

2. Création d'utilisateurs en lot

Objectif

Le second script permet de créer automatiquement plusieurs comptes utilisateurs à partir d'un fichier texte.

Cette méthode est particulièrement utile lors de l'arrivée simultanée de plusieurs collaborateurs dans une entreprise.

Fichier des utilisateurs

Les utilisateurs sont définis dans un fichier texte.

Exemple :

alice:MotDePasse1

bob:MotDePasse2

charlie:MotDePasse3

Capture d'écran 4 : Contenu du fichier utilisateurs.txt


```
GNU nano 8.4
Alice:alicE123$
Thomas:thomaS123$
Camille:camilleE123$
Chris:chriS123$
```

Création du script

Le script est créé avec :

`nano creation_utilisateurs_lot.sh`

Capture d'écran 5 : Création du script dans Nano

```

GNU nano 8.4                                creation_utilisateurs_lot.sh *
#!/bin/bash

# =====
# Mode strict Bash
# =====
# -e      : arrêter le script si une commande échoue
# -u      : erreur si variable non définie
# pipefail : détecter les erreurs dans les pipes
set -euo pipefail

# =====
# Variables globales
# =====
FICHIER="utilisateurs.txt"
LOG="creation_utilisateur.log"

# =====
# Fonction de journalisation
# =====
log() {
    echo "[$(date '+%d-%m-%Y %H:%M:%S')] $1" | tee -a "$LOG"
}

# =====
# Vérification des droits administrateur
# =====
if [ "$EUID" -ne 0 ]; then
    echo "Ce script doit être exécuté avec sudo ou en root."
    exit 1
fi

# =====
# Vérification du fichier utilisateurs
# =====
if [ ! -f "$FICHIER" ]; then
    echo "Fichier '$FICHIER' introuvable."
    exit 1
fi

# =====
# Lecture du fichier ligne par ligne
# Format attendu :
# utilisateur:motdepasse
# =====

```

```

while IFS=":" read -r utilisateur motdepasse
do
    # =====
    # Ignorer les lignes vides et commentaires
    # =====
    [[ -z "$utilisateur" || "$utilisateur" =~ ^# ]] && continue

    # =====
    # Vérification mot de passe vide
    # =====
    if [ -z "$motdepasse" ]; then
        log "Mot de passe vide pour '$utilisateur' - utilisateur ignoré"
        continue
    fi

    # =====
    # Vérifier si l'utilisateur existe déjà
    # =====
    if id "$utilisateur" &>/dev/null; then
        log "Utilisateur '$utilisateur' déjà existant"
    else
        # =====
        # Création de l'utilisateur
        # =====
        adduser --disabled-password --gecos "" "$utilisateur"

        # =====
        # Définition du mot de passe
        # =====
        echo "$utilisateur:$motdepasse" | chpasswd

        # =====
        # Forcer le changement du mot de passe à la première connexion
        # =====
        passwd -e "$utilisateur"

        log "Utilisateur '$utilisateur' créé avec succès"
    fi
done < "$FICHIER"

# =====
# Fin du traitement
# =====
log "Traitement terminé"

```

Le script :

- Vérifie les droits administrateur ;
 - Lit le fichier ligne par ligne ;
 - Vérifie si l'utilisateur existe déjà ;
 - Crée le compte si nécessaire ;
 - Attribue un mot de passe ;
 - Force son changement lors de la première connexion ;
 - Enregistre toutes les actions dans un fichier de logs.
-

Exécution

```
sudo ./creation_utilisateurs_lot.sh
```

Capture d'écran 6 : Création automatique des utilisateurs

```
b04@b04-debian-server:~/Workspace/Reborn-Project/Automatisation/TP2$ sudo ./creation_utilisateurs_lot.sh
warn: The home directory `/home/Alice' already exists. Not touching this directory.
usermod : aucun changement
passwd : mot de passe changé.
[10-06-2026 22:32:28] Utilisateur 'Alice' créé avec succès
usermod : aucun changement
passwd : mot de passe changé.
[10-06-2026 22:32:28] Utilisateur 'Thomas' créé avec succès
usermod : aucun changement
passwd : mot de passe changé.
[10-06-2026 22:32:28] Utilisateur 'Camille' créé avec succès
usermod : aucun changement
passwd : mot de passe changé.
[10-06-2026 22:32:29] Utilisateur 'Chris' créé avec succès
[10-06-2026 22:32:29] Traitement terminé
b04@b04-debian-server:~/Workspace/Reborn-Project/Automatisation/TP2$ _
```

Vérification

La présence des utilisateurs peut être vérifiée avec :

```
cat /etc/passwd
```

ou

```
id alice
```

Capture d'écran 7 : Vérification des comptes créés

```
b04@b04-debian-server:~/Workspace/Reborn-Project/Automatisation/TP2$ id Alice
uid=1022(Alice) gid=1022(Alice) groupes=1022(Alice),100(users)
b04@b04-debian-server:~/Workspace/Reborn-Project/Automatisation/TP2$ id Thomas
uid=1023(Thomas) gid=1023(Thomas) groupes=1023(Thomas),100(users)
b04@b04-debian-server:~/Workspace/Reborn-Project/Automatisation/TP2$ id Camille
uid=1024(Camille) gid=1024(Camille) groupes=1024(Camille),100(users)
b04@b04-debian-server:~/Workspace/Reborn-Project/Automatisation/TP2$ id Chris
uid=1025(Chris) gid=1025(Chris) groupes=1025(Chris),100(users)
b04@b04-debian-server:~/Workspace/Reborn-Project/Automatisation/TP2$ _
```

3. Automatisation avec Cron

Afin d'exécuter automatiquement le script de sauvegarde chaque jour, la tâche suivante peut être ajoutée dans Cron :

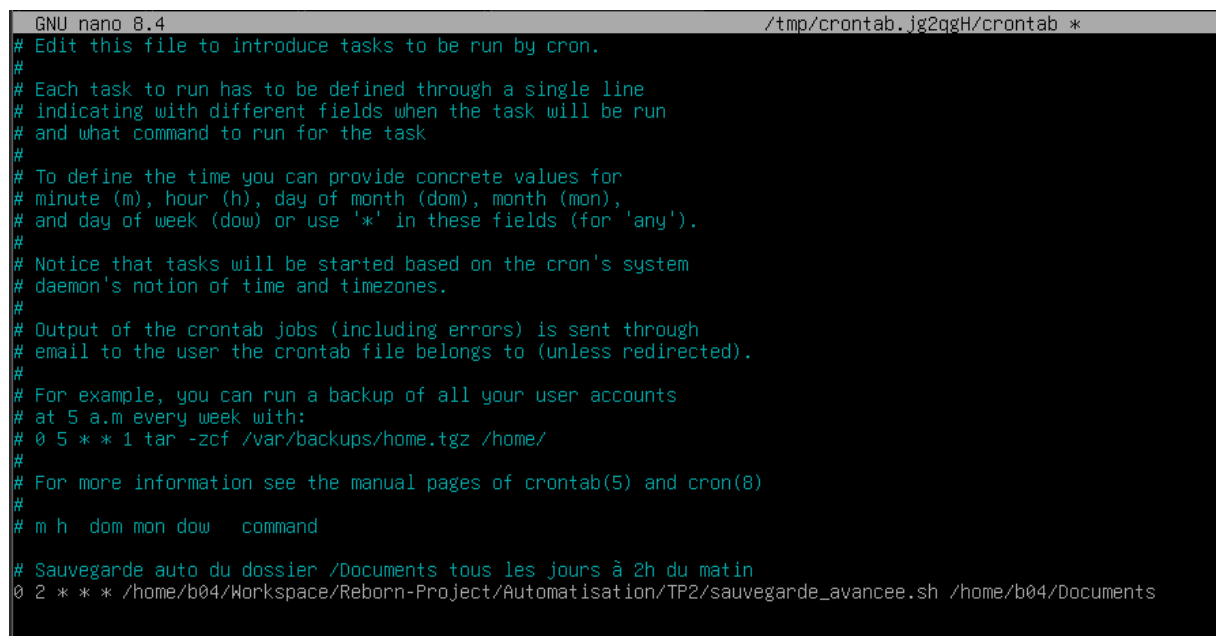
`crontab -e`

Exemple :

```
0 2 * * * /home/user/sauvegarde_avancee.sh /home/user/Documents
```

Cette configuration lance une sauvegarde tous les jours à 02h00 du matin.

Capture d'écran 8 : Configuration de Cron



```
GNU nano 8.4 /tmp/crontab.jg2qgH/crontab *
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
# Sauvegarde auto du dossier /Documents tous les jours à 2h du matin
0 2 * * * /home/b04/Workspace/Reborn-Project/Automatisation/TP2/sauvegarde_avancee.sh /home/b04/Documents
```

Apports du TP

Ce TP a permis de développer plusieurs compétences essentielles en administration système :

- Création de scripts Bash structurés ;
 - Utilisation de fonctions réutilisables ;
 - Gestion robuste des erreurs ;
 - Journalisation des opérations ;
 - Compression et archivage de données ;
 - Création automatisée de comptes utilisateurs ;
 - Planification de tâches avec Cron.
-

Conclusion

Ce TP constitue une mise en pratique concrète de l'automatisation sous Debian. Grâce à Bash, il est possible d'automatiser efficacement des tâches répétitives tout en améliorant la fiabilité et la traçabilité des opérations système.

Les compétences acquises sont directement applicables dans les domaines de l'administration système, du DevOps et de l'exploitation informatique, où l'automatisation est devenue indispensable pour gagner du temps et réduire les erreurs humaines.